Commandes QEMU : QemuNet historique et démo web

Commande complète fournie par Orel · xterm + QEMU · VM « grave » · Debian 10

```
xterm \
```

Option de la commande historique	Fonction / remarque
`-fg white \`	Texte blanc dans xterm.
`-bg black \`	Fond noir dans xterm.
`-T grave \`	Titre de la fenêtre xterm.
`-e qemu-system-x86_64 \`	Lance QEMU comme programme interactif dans le pseudo-terminal d'xterm.
`-name grave \`	Nom de la VM dans QEMU ; ne change pas le hostname de l'invité.
`-rtc base=localtime \`	Initialise l'horloge matérielle virtuelle à l'heure locale.
`-k fr \`	Clavier graphique QEMU ; n'agit normalement pas sur cette console série dans xterm.
`-M accel=kvm \`	Accélération KVM ; modèle de machine laissé au défaut de QEMU.
`-m 200 \`	200 Mio de mémoire vive.
`-drive file=/tmp/qemunet-orel-OgwDNU/grave.qcow2,format=qcow2,index=0,media=disk \`	Premier disque QCOW2 ; bus IDE implicite sur ce PC QEMU.
`-fsdev local,id=share0,path=/tmp/qemunet-orel-OgwDNU/grave,security_model=mapped \`	Déclare le répertoire partagé côté hôte et son modèle de permissions.
`-device virtio-9p-pci,fsdev=share0,mount_tag=host \`	Expose ce répertoire à l'invité via virtio-9p, sous le tag « host ».
`-netdev vde,sock=/tmp/qemunet-orel-OgwDNU/switch/s1,port=4,id=s1 \`	Connecte la VM au port 4 du switch VDE « s1 ».
`-device e1000,netdev=s1,mac=AA:AA:AA:AA:03:00 \`	Carte réseau e1000 liée à s1 ; adresse MAC fixée.
`-kernel /home/orel/Documents/projet-qemunet/qemunet/images/debian10.vmlinuz \`	Charge directement ce noyau Linux, sans passer par le chargeur du disque.
`-initrd /home/orel/Documents/projet-qemunet/qemunet/images/debian10.initrd \`	Charge l'initrd correspondant au noyau.
`-append 'root=/dev/sda1 rw net.ifnames=0 console=ttyS0 console=tty0 user=orel ' \`	Racine sur sda1 en écriture ; noms réseau classiques ; consoles série et vidéo ; « user=orel » dépend de l'image.
`-pidfile /tmp/qemunet-orel-OgwDNU/grave.pid \`	Enregistre le PID du processus QEMU dans un fichier.
`-nographic`	Masque la vidéo QEMU. Sans `-serial` explicite, raccorde le premier port série et le moniteur à stdin/stdout d'xterm.

Ce qui est implicite : `ttyS0` est explicitement demandé au noyau par `console=ttyS0` dans `-append`. QEMU fournit un premier port série virtuel ; `-nographic` le relie implicitement à stdin/stdout du processus QEMU lancé dans xterm et y partage aussi le moniteur (`Ctrl+A`, puis `C`). `-nographic` ne configure ni `console=ttyS0` ni le service `getty` nécessaire au prompt `login:`.

Démo web actuelle : lancement type de Debian 13

Exemple KVM · PID et SESSION varient selon l'instance · les chemins sont absolus en exécution

`qemu-system-x86_64 \`

Option construite par server.js	Fonction / remarque
`-machine q35 \`	Choisit explicitement le modèle de machine q35.
`-accel kvm \`	KVM si disponible ; TCG lorsque choisi ou nécessaire.
`-cpu host \`	Expose le CPU de l'hôte en mode KVM ; évite le warning « svm » sur Intel. Absent en TCG.
`-m 1024 \`	1024 Mio pour l'image Debian 13.
`-smp 1 \`	Un processeur virtuel.
`-display none \`	Masque uniquement l'image vidéo QEMU ; ne redirige pas le port série.
`-monitor unix:/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION.monitor.sock,server=on,wait=off \`	Socket du moniteur HMP : contrôle de QEMU, indépendant du shell Linux.
`-serial unix:/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION.sock,server=on,wait=off \`	Relie ttyS0 au socket ; Node relaie les octets vers xterm.js.
`-drive file=/home/orel/Documents/projet-qemunet/qemuweb/runtime/qemuweb-PID-SESSION-debian13-overlay.qcow2,if=virtio,format=qcow2,media=disk \`	Disque différentiel QCOW2 sur bus virtio ; « disk » explicite ; base RAW préparée.
`-boot order=c \`	Démarre sur le disque, qui charge son propre noyau.
`-nic user,restrict=on`	Réseau QEMU en mode utilisateur restreint ; pas de switch VDE.

Avant ce lancement, `qemu-img create -f qcow2 -F raw -b images/debian-13-qemunet-v2-amd64.raw runtime/qemuweb-PID-SESSION-debian13-overlay.qcow2` crée le différentiel. La console `ttyS0` et le service de login série sont préparés dans la base RAW. Le navigateur envoie les caractères saisis à Node, qui les transmet au socket QEMU ; la sortie suit le trajet inverse. `server=on` : QEMU écoute sur chaque socket ; Node se connecte. `wait=off` : QEMU n'attend pas la connexion pour démarrer.

Le moniteur HMP reçoit des commandes QEMU, distinctes du shell invité : `help`, `info status`, `info block`. `system_reset` ou `quit` changent l'état de la VM. L'interface web peut afficher ce moniteur pour la VM QEMU de l'onglet courant ; commandes et réponses sont conservées dans les logs.

Synthèse comparative

Même console série côté invité ; raccordements différents côté hôte. Comparaison par thème.

Commande historique	Démo web	Différence pratique
Options générales		
`xterm -T grave` ; `QEMU -name grave`	Onglet nommé dans l'interface	xterm nomme sa fenêtre ; QEMU nomme la VM ; la démo nomme l'onglet.
`-M accel=kvm`	`-machine q35 -accel kvm -cpu host`	KVM dans les deux ; q35 et CPU hôte explicites dans la démo, TCG possible.
`-m 200`	`-m 1024 -smp 1`	Mémoire différente ; CPU explicite dans la démo.
`-rtc base=localtime`	RTC par défaut	Heure locale dans l'ancienne commande ; UTC par défaut dans la démo.
Gestion du disque et séquence de boot		
`-drive …grave.qcow2,media=disk`	`-drive …overlay.qcow2,if=virtio,media=disk`	QCOW2 et support disque dans les deux ; différentiel sur RAW et bus virtio dans la démo.
`-kernel -initrd -append`	`-boot order=c`	Noyau, initrd et root=/dev/sda1 fournis par l'hôte ; la démo démarre sur le disque, puis GRUB fournit noyau, initramfs et root=PARTUUID.
Entrées/sorties standard en mode texte : clavier et écran		
`xterm … -e qemu… -nographic`	`-display none`	xterm fournit stdin/stdout ; -nographic y relie implicitement série et moniteur. -display none cache seulement la vidéo.
`console=ttyS0 console=tty0`	`console=ttyS0,115200` préparé	Les deux utilisent ttyS0 pour le texte interactif ; tty0 reste la sortie vidéo, masquée dans les deux cas.
Série/moniteur sur stdin/stdout	`-serial unix:… -monitor unix:…`	Dans xterm, aucun -serial requis avec -nographic ; dans la démo, ttyS0 et le moniteur HMP ont chacun leur socket.
`-k fr`	Aucun `-k`	Réglage QEMU du clavier graphique normalement sans effet sur la saisie série ; xterm ou navigateur gère les touches côté hôte.
Gestion du réseau		
`-netdev vde + -device e1000`	`-nic user,restrict=on`	Switch VDE, port et MAC fixés contre réseau utilisateur QEMU.
Le reste		
`-fsdev + virtio-9p-pci`	—	Partage de dossier présent seulement dans la commande historique.
`-pidfile`	Processus suivi par Node	PID dans un fichier contre référence du processus en mémoire.

> Dans les deux méthodes, `ttyS0` est configuré côté Linux, et `getty` fournit le login. Dans l'ancienne commande, seul le raccordement QEMU → stdin/stdout est implicite grâce à `-nographic` ; la démo utilise un raccordement série explicite vers Node, puis xterm.js.

Sources : commandes fournies par Orel et server.js du projet qemuweb ; documentation QEMU : qemu.org/docs/master/system/qemu-manpage.html et qemu.org/docs/master/system/linuxboot.html.